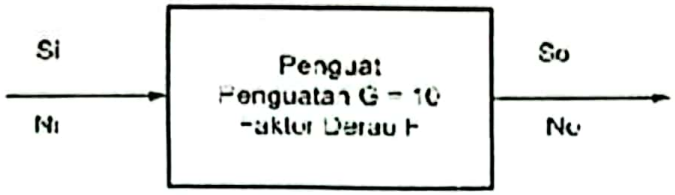
Slameta, S.T., M.Eng. : EE021N
Andry Haidar, S.T, M.T. : EE098N
fat Ujian : Buka buku

Berdo'a sebelum ujian dimulai
Dilarang dengan tegas, bekerjasama menjawab dengan mengakifkan HP, Laptop dan saling pinjam me
alat-alat tulis, kalkulator, penghapus, Tip X dan lain-lain
Tulis Nama, Nim, tandatangan pada berkas jawaban dikanan atas, gunakan pulpen. Dilarang menulis
menjawab menggunakan pensil.
Dimeja kerja anda bersih hanya lembar jawaban, lembar kotretean dari pengawas dan alat tulis
Harap diperhatikan. **Pelanggaran point 1-4 nilai 0 (nol) = E**

SOAL

1. Diketahui sebuah penguat seperti gambar berikut :



Level daya sinyal input Si = 20 dBm
Daya noise input Ni = 0,01 mW
Penguatan daya G = 10
Daya noise dasar penguat Nd = 0,1 mW yang terukur di output penguat.
Hitung :
a. perbandingan daya sinyal dengan daya noise di input penguat S/N input (dalam ratio dan dB
b. perbandingan daya sinyal dengan daya noise di output penguat S/N output (dalam ratio dan dB).
c. noise figure F penguat (dalam ratio dan dB).

2. Sistem modulasi AM-DSB-FC, frekuensi sinyal pembawa sebesar 1500 Khz, frekuensi maksimum sinyal informasi sebesar 5 Khz (fm= 0 s/d 15Khz), jika daya sinyal carrier sebesar dimodulasi dengan level 80 %. Hitung berapa band sisi atas, band sisi bawah, bandwidth, gam spektrum sinyal AM tersebut, dan daya total yang dikirimkan.

3. Sistem nodulasi FM dengan indeks modulasi m=1, sinyal informasi Vm (t) = 10 Sin2π 5K t, s pembawa Vc (t) = 100 Sin 2π 100M t.
Hitung :
a). Jumlah pasangan frekuensi sisi yang ada
b). Besarnya amplitudo dari soal a)
c). Gambarkan spektrumnya sinyal FM tersebut.

4. Gambar dan jelaskan secara singkat prinsip FDM (Frequency Division Multiplexing)
5. Gambar bentuk spektrum di setiap titik yang diberi nomor pada gambar blok diagram SSB dibawah ini

